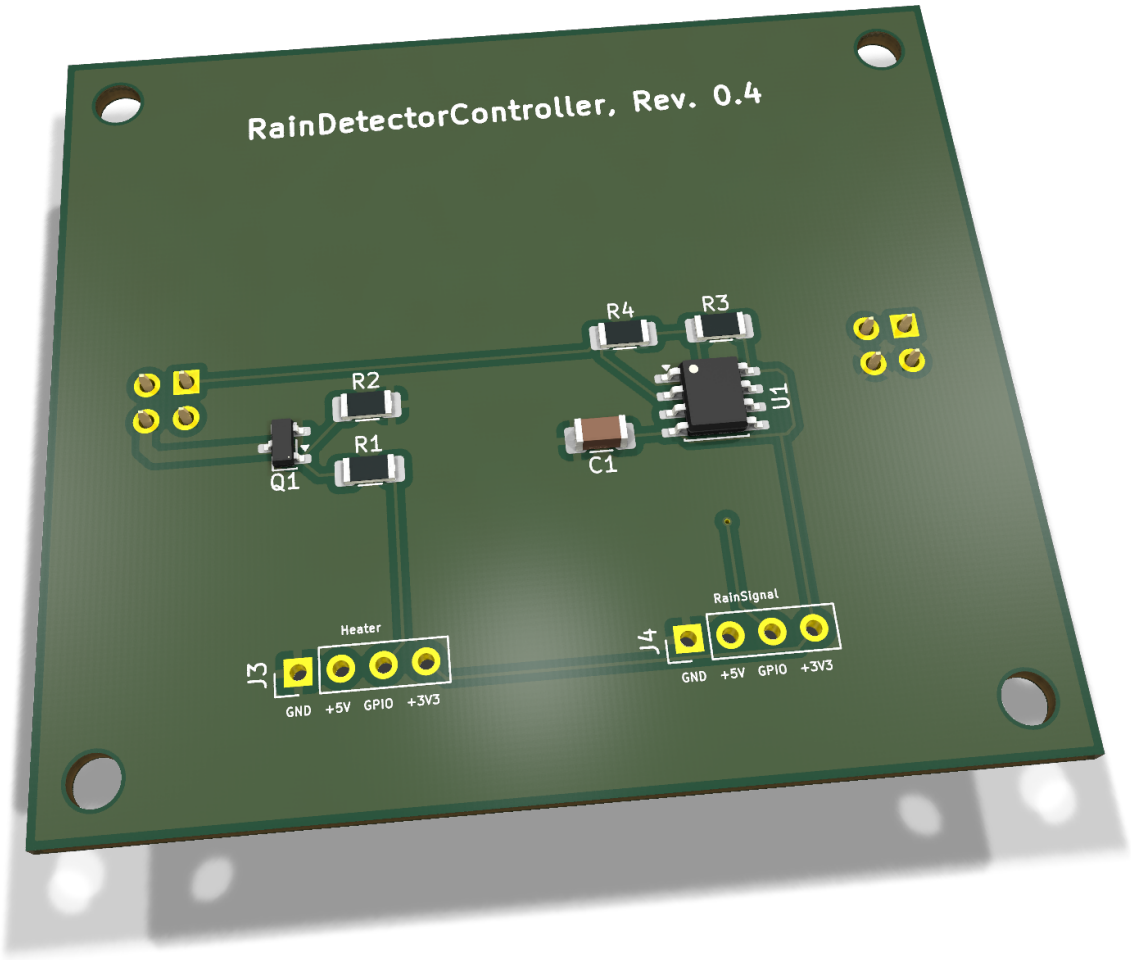
ENVNODE RAINDETECTOR CONTROLLER

Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

PCB Revision 0.4 · Mechanikstand 20. Oktober 2026



Geltungsbereich: ICM7555-Frequenzfront-end mit 3,3-V-Ausgang und AO3400A-Schalter für die 5-V-Heizung des separaten Heads. Diese Anleitung beschreibt Handbestückung, Sichtprüfung und Erstinbetriebnahme mit Kleinspannung. Die Kontur von 62,12 x 54,52 mm unterstützt die Gehäuseabdichtung. C1 und J1/J2 bleiben unverändert.

Dokumentstand: 21. Oktober 2026 · PCB ENP-00138 · Partner: Head 0.2

1. Teile und Vorbereitung

1.1 Elektronische Bestückung

Ref.	Anz.	Value / elektrische Daten	EnvNode-Part	Gehäuse / Footprint
C1	1	100 nF, X7R, 100 V, 10 %	ENP-00006	1206
R1	1	100 Ω, 5 %, 250 mW	ENP-00017	1206
R2, R4	2	100 kΩ, 0,1 %, 250 mW	ENP-00016	1206
R3	1	10 kΩ, 0,1 %, 250 mW	ENP-00018	1206
Q1	1	AO3400A, N-Kanal-MOSFET	ENP-00013	SOT-23
U1	1	ICM7555IBAZ, CMOS-Timer	ENP-00020	SOIC-8
J1, J2	2	BKL 10120957, Buchsenleiste 2x2	ENP-00116	2,54 mm; THT; B.Cu
PCB	1	RainDetectorController Rev. 0.4	ENP-00138	62,12 x 54,52 mm

Artikelstand: Die Bauteilartikel stammen aus der bisherigen Bestückungsbasis. Kits und Assemblies werden separat an die neue PCB-Revision angepasst; diese Anleitung bestätigt keine aktualisierte Kit-Stückliste. Schrauben, Abstandshalter und Dichtung separat festlegen.

J3/J4 sind im Schaltplan DNP. Anschlussvariante und zugentlastete Kontaktierung separat festlegen. Ein Rendering kann DNP-Positionen zeigen; maßgeblich sind Schaltplan und Bestückungsvariante.

1.2 Orientierung und Sicherheit

□ Beide Platinen zeigen mit B.Cu zueinander. Die aktiven Controller-Bauteile bleiben von innen zugänglich.

□ J1/J2 nicht aus der gespiegelten Unterseitenansicht ableiten. Kontaktachsen, Orientierung und reale Steckhöhe mit den gewählten Teilen prüfen.

□ Vier 3,2-mm-NPTH-Bohrungen für M3. Schrauben und Abstandshalter dürfen weder Kupfer noch Lötstellen berühren.

□ Die vergrößerte Kontur unterstützt die Dichtungsauflage. Via-Verschluss, Beschichtung und Wasserausschluss am gefertigten Aufbau prüfen.

Elektrische Grenze: HEATER_EN und RAIN_FREQ sind 3,3-V-Signale. Keine 5 V an den ESP32-Signaleingang oder die 3,3-V-Schiene anschließen. Zunächst nur mit strombegrenzter Kleinspannung und unter Aufsicht prüfen.

1.3 Benötigte Hilfsmittel

□ Feinlötkolben, geeignetes Lot und Flussmittel; Vergrößerung für SMD-Lötstellen.

□ Multimeter mit Widerstands- und Durchgangsmessung; Oszilloskop oder Frequenzzähler.

□ Strombegrenzte 3,3-V- und 5-V-Versorgung mit gemeinsamer Masse; isolierte Prüfleitungen.

□ Passender Head/Controller, Temperaturmessung und mechanische Passprobe.

1.4 Mechanische Bezugspunkte

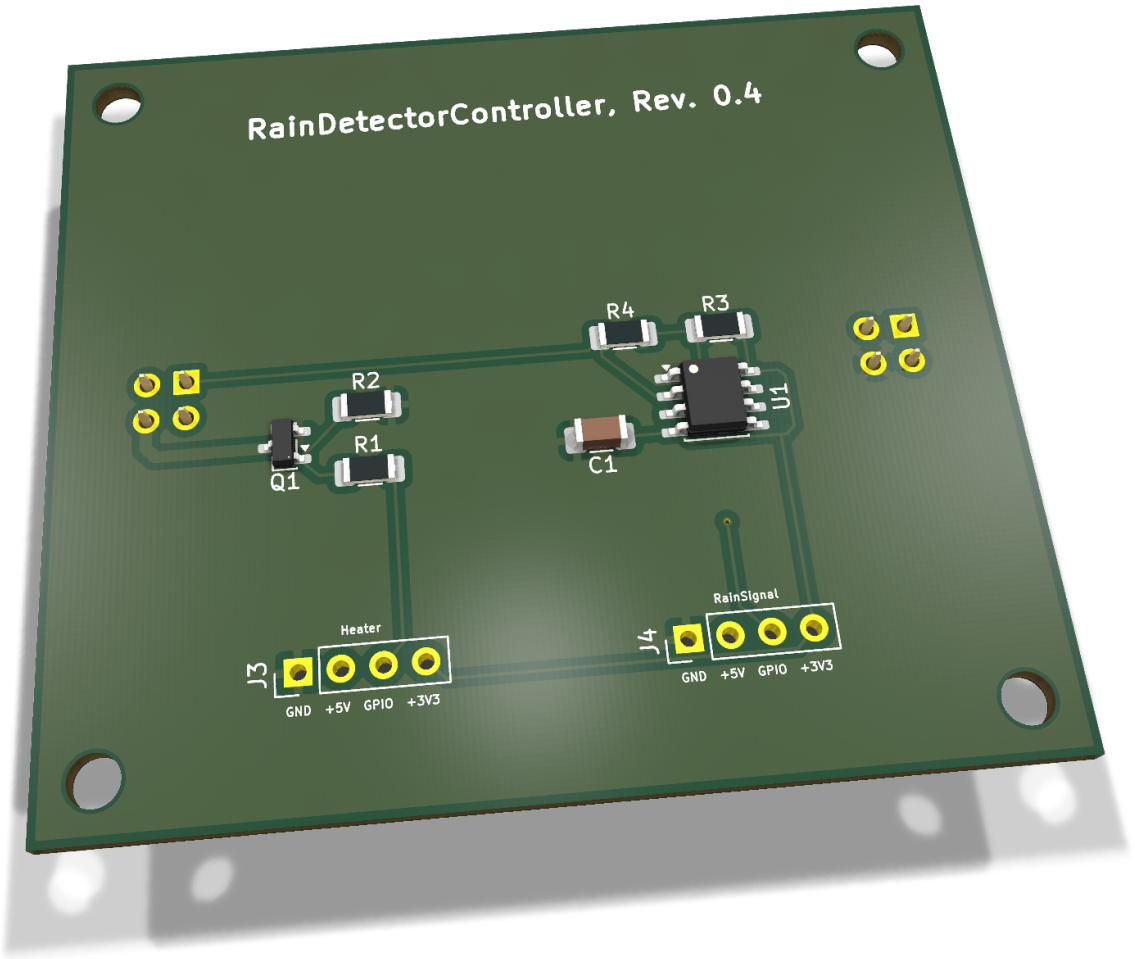
Kontur: 62,12 x 54,52 mm (Edge.Cuts-Mittellinie). Bohrungsmittelpunkte in mm ab linker/oberer Konturkante in F.Cu-Koordinaten:

Bohrungen	X links / rechts	Y
H1/H2	3,680 / 58,440	3,680
H4/H3	3,680 / 58,440	50,940

Die tatsächlichen Koordinaten gelten je PCB, nicht als gemeinsame Bohrschablone. Die unteren Y-Positionen unterscheiden sich um knapp 0,1 mm; vor mechanischer Fertigung gegen die Gehäusekonstruktion prüfen.

2. Bestückungsübersicht

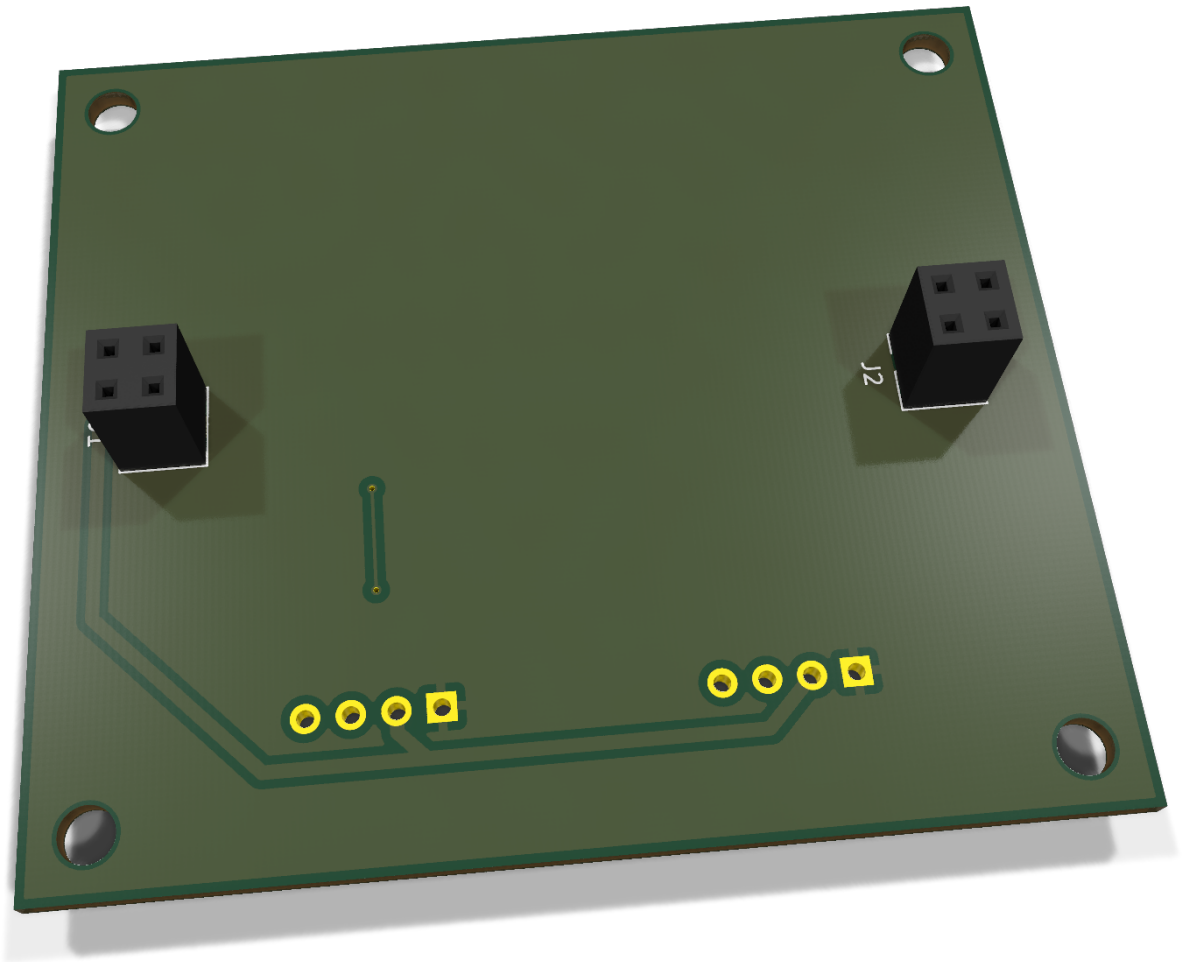
Bestückungsseite F.Cu: U1 erzeugt das Frequenzsignal; Q1 schaltet den Heizstrom. J3/J4 bilden die getrennten Signalanschlüsse zum Mainboard. J1/J2 sitzen auf der Unterseite.



Die native KiCad-Ansicht zeigt die aktuelle Geometrie. Sensorfläche und Interconnect-Positionen sind gegenüber dem vorherigen PCB-Stand unverändert. Reale Beschichtung und Via-Verschluss lassen sich aus dem Rendering nicht ableiten.

2.1 Unterseite und Interconnects

B.Cu: Die Buchsen J1/J2 zeigen zum Head. In dieser Ansicht sind Steckerbelegung und Bestückung gegenüber der Oberseite gespiegelt.



Wichtig: Die Kontaktachsen der Steckverbinder sind maßgeblich, nicht die abwechselnden SMD-Lötpadmitten. Passung, Steckhöhe und Kontaktzuordnung vor dem Zusammenstecken mechanisch und elektrisch prüfen.

3. Empfohlene Löt-Reihenfolge

1. Passive Bauteile

C1 und R1-R4 bestücken. R1 = 100 Ω nicht mit R2/R4 = 100 kΩ verwechseln; R3 = 10 kΩ.

2. U1 und Q1

Pin 1 und Gehäusemarkierung kontrollieren. Einen Pin fixieren, Lage prüfen und alle Pins fertig löten.

3. Buchsen J1/J2

Von B.Cu montieren. Parallelität und Rechtwinkligkeit mit einer Vorrichtung prüfen; danach mechanisch belastbar verlöten.

4. Anschlussoption J3/J4

Gemäß dokumentierter Variante DNP lassen oder freigegeben bestücken. Zugentlastete Kontaktierung vorsehen.

5. Reinigung und Sichtprüfung

Flussmittelreste entfernen und alle Lötstellen unter Vergrößerung prüfen. Head erst nach Einzelprüfung aufstecken.

U1.1 = GND; U1.4/U1.8 = +3V3. Q1.1 = Gate, Q1.2 = Source/GND, Q1.3 = Drain/HEATER-. Gehäusemarkierungen zusätzlich mit den verwendeten Bauteilen abgleichen.

4. Anschlussbelegung

4.1 Verbindung zwischen Head und Controller

Head	Signal	Controller
J1.1	HEATER+ / +5V	J1.1
J1.4	GND / Elektrode 2	J1.4
J2.1	SENSE / Elektrode 1	J2.1
J2.4	HEATER- / geschalteter Rückleiter	J2.4
J1/J2 Pins 2 und 3	Elektrisch unverbunden	Elektrisch unverbunden

4.2 Mainboard-Anschlüsse des Controllers

Anschluss	Pin 1	Pin 2	Pin 3	Pin 4
J3 HEATER_CTRL	GND	+5V	HEATER_EN	+3V3
J4 RAIN_SIGNAL	GND	+5V	RAIN_FREQ	+3V3

Die Versorgungspins sind gemeinsam geführt. Keine unabhängigen Netzteile parallel verbinden. HEATER- ist kein dauerhaftes GND; eine externe Verbindung nach Masse umgeht die Abschaltung durch Q1.

4.3 Heiznetzwerk und Sensorfläche

Fünf parallele Stränge mit je vier 15-Ω-Widerständen: R1-R4, R5-R8, R9-R12, R13-R16, R17-R20. Je Strang 60 Ω, gesamt 12 Ω. Bei 5 V nominal 417 mA und 2,08 W; etwa 0,104 W pro Widerstand. Mindestens 0,25 W einsetzen und Temperatur-Derating beachten. Dies sind Rechenwerte.

C1-Footprint: RainDetector_Interdigitated_44.78x37.25mm_P0.51mm. Keine F.Mask-/F.Paste-Öffnungen über den Sensorpads. Fläche nicht verzinnen, freilegen oder mit Lötpaste versehen. 0,10 mm Mindestabstand gilt nur für C1.

> Via-Plugging und vorderseitiges Tenting mit dem Fertiger abstimmen. Filling/Capping sind nicht als Type VII freigegeben. Maskententing allein ist kein Nachweis der Abdichtung.

5. Prüfungen ohne Versorgung

□ Kein Kurzschluss zwischen +3V3, +5V und GND; U1/Q1 korrekt orientiert.

□ J3.1/J4.1/Q1.2 an GND; J3.2/J4.2 an J1.1 (+5V).

□ J3.4/J4.4/C1.1/U1.4/U1.8 an +3V3; C1.2 an GND.

□ J3.3 über R1 = 100 Ω zum Gate; R2 = 100 kΩ von Gate nach GND.

□ Q1.3 nach J2.4; J2.1 nach U1.2/U1.6; J4.3 nach U1.3.

□ Pins 2/3 von J1/J2 elektrisch unverbunden.

6. Erstinbetriebnahme

Schritt	Aktion / Erwartung
1	5-V-Heizversorgung aus; HEATER_EN hardwareseitig LOW halten. Head zunächst getrennt.
2	Controller mit strombegrenzten 3,3 V versorgen. 20 mA sind ein vorsichtiger Startwert, kein spezifizierter Sollstrom. Bei Begrenzung oder Erwärmung abschalten.
3	3,3 V an U1.4/U1.8 und C1 kontrollieren; Ruhestrom erfassen.
4	Ausschalten, Head richtig aufstecken, 3,3 V wieder einschalten.
5	RAIN_FREQ gegen GND mit Oszilloskop/Frequenzzähler prüfen. Ohne Head ist keine definierte Grundfrequenz zugesichert.

Trockene Grundfrequenz bei festgelegter Montage, Beschichtung und Temperatur erfassen. Kontrollierte Benetzung darf Controller und Anschlüsse nicht erreichen. Frequenzänderung und Rückkehr dokumentieren.

6.1 Funktions- und Heiztest

□ 5 V mit zunächst etwa 0,5 A Strombegrenzung zuschalten; Aufbau beaufsichtigen.

□ HEATER_EN LOW: Heizung aus. HIGH mit 3,3 V: nominal 417 mA zusätzlich zu Nebenlasten.

□ Versorgungseinbruch und Temperaturen an Q1, Head und Kontakten prüfen; bei Auffälligkeiten abschalten.

□ Wieder LOW: Heizstrom muss zurückgehen. Steuersignal trennen und Ausschaltung prüfen.

7. Messprotokoll

Prüfpunkt	Soll / Erwartung	Messwert	Bestanden	Bemerkung
+3V3; +5V unter Last	3,3 V; 5 V nominal			
Ruhestrom ohne Heizung	Dokumentieren			
Heizwiderstand kalt	Nominal 12 Ω			
Frequenz trocken / benetzt	Grundwert und Änderung			
Heizstrom bei 5 V	Ca. 417 mA + Nebenlasten			
HEATER_EN LOW / offen	Heizung aus			
Q1 / Head / Kontakte	Temperatur und Dauer			
Trocken / Signalverlust	Abschaltung prüfen			
Dichtung / Beschichtung	Separat qualifizieren			

7.1 Firmwarestand

Aktivierte RainDetector-Sensoren und -Controller starten nach Boot mit Heizung aus. Neue Benetzung fordert 100 % an. Regenende folgt voreingestellt nach 60 s ohne neue erkannte Benetzung; Heizung bleibt bis bestätigter Trockenfrequenz an. 32/34 kHz sind einstellbar. 5000 ms betrifft die Veröffentlichung, lokale Erfassung etwa 250 ms. Keine Temperatur-/Taupunktregelung oder SD-Feldlogs in diesem Stand. Details: docs/RainDetector.md.

8. Fehlerbilder

Beobachtung	Zuerst prüfen
Keine Frequenz	3,3 V, U1-Orientierung, R3/R4, SENSE-Kontakt und Head.
Heizung bleibt aus	5 V, Enable-Pegel, R1, Q1 und Heizpfad.
Heizung bleibt an	Steuersignal trennen; R2, Gate-Brücken und Q1 prüfen.
Instabile Frequenz	Versorgung, Kontakte, Feuchtigkeit, Montage und Referenzmessgerät.
Ungleichmäßige Erwärmung	Abschalten; Widerstandswerte, Stränge, Lötstellen und Versorgung prüfen.

9. Revisionsnachweis

Quelle	SHA-256
RainDetectorController.kicad_pcb	b793f10c10ec03b201e0514d98e5ed5e4c8befd761ada973139d5f0c5d8845b4
RainDetectorController.kicad_sch	5546327c7d2770689e58bca02692a1a5e798d623826888b6d008aa5ac2dc6cbf
RainDetectorController.kicad_pro	26e426bc5880f282176b3c91a39e0b19007f7901302b2eec7733e9f4338928f0

Prüfumfang 21.10.2026: Kontur, Bohrungen, unveränderte C1-/J1-/J2-Lage und Pad-Netzzuordnungen wurden gegen den vor der Mechanikänderung committed PCB-Stand verglichen. Die Laborergebnisse betreffen den bisherigen Aufbau. Kein neuer vollständiger ERC/DRC-Lauf, keine Fertigungsfreigabe und kein physischer Test der neuen mechanischen Revision.

Native Renderings: KiCad 10.0.5; oben -25/0/5 Grad, unten -25/0/-5 Grad, perspektivisch. Nicht modellierte Gehäuse und reale Beschichtungen werden nicht nachgebildet. Layoutvorlage: DuoRelay, Bestückungs- und Bring-up-Anleitung Rev. 0.3.

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0; siehe LICENSE im Repository. Drittanbieter-Modelle behalten ihre Lizenzen.